



PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2. DÖNEM TEZ RAPORU - 1

Yapay Zeka Destekli Yaşam Koçu

Sistemin ikinci dönem ara raporudur.

Hazırlayan Öğrenciler	Eray Ülgen - 22253006 Halim Mert Kazdal - 22253070
Danışman	Prof. Dr. Tufan Turacı
Üniversite	Pamukkale Üniversitesi
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dönem	2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Özet

Bu raporda, ikinci dönemde geline nokta geliştirilen **Tez** projesinin mevcut durumu özetlenmektedir. Çalışmanın amacı, kullanıcının ruh halini selfie ve metin verisini birlikte işleyerek yorumlayan ve bu ruh haline uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunan bir yapay zeka destekli yaşam koçu sistemi geliştirmektir.

Bu dönem boyunca proje, iki güçlü yapının bir araya getirilmesiyle olgunlaştırılmıştır. Halim Mert Kazdal tarafından geliştirilen **backend** yapısı veri, auth ve servis omurgası açısından temel alınmış; Eray Ülgen tarafından geliştirilen **frontend** yapısı ise arayüz, sayfa akışları ve kullanıcı deneyimi açısından projeye taşınmıştır. Böylece sistem; teknik açıdan daha sağlam, görsel açıdan daha sunulabilir ve tez süreci açısından daha etkileyici bir seviyeye çıkarılmıştır.

Bu sürecin sonunda kullanıcı kaydı, misafir kullanım modeli, analiz geçmişi, profil yönetimi, sonuç ekranı, öneri sistemi, geri bildirim toplama, araştırma metrikleri ve Docker ile çalıştırılabilirlik gibi kritik bileşenler çalışan tek bir ürün içinde birleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: duygu analizi, çoklu kipli sistemler, yapay zeka destekli yaşam koçu, kullanıcı geri bildirimi, araştırma metrikleri, React, ASP.NET Core, FastAPI, Docker

İçindekiler

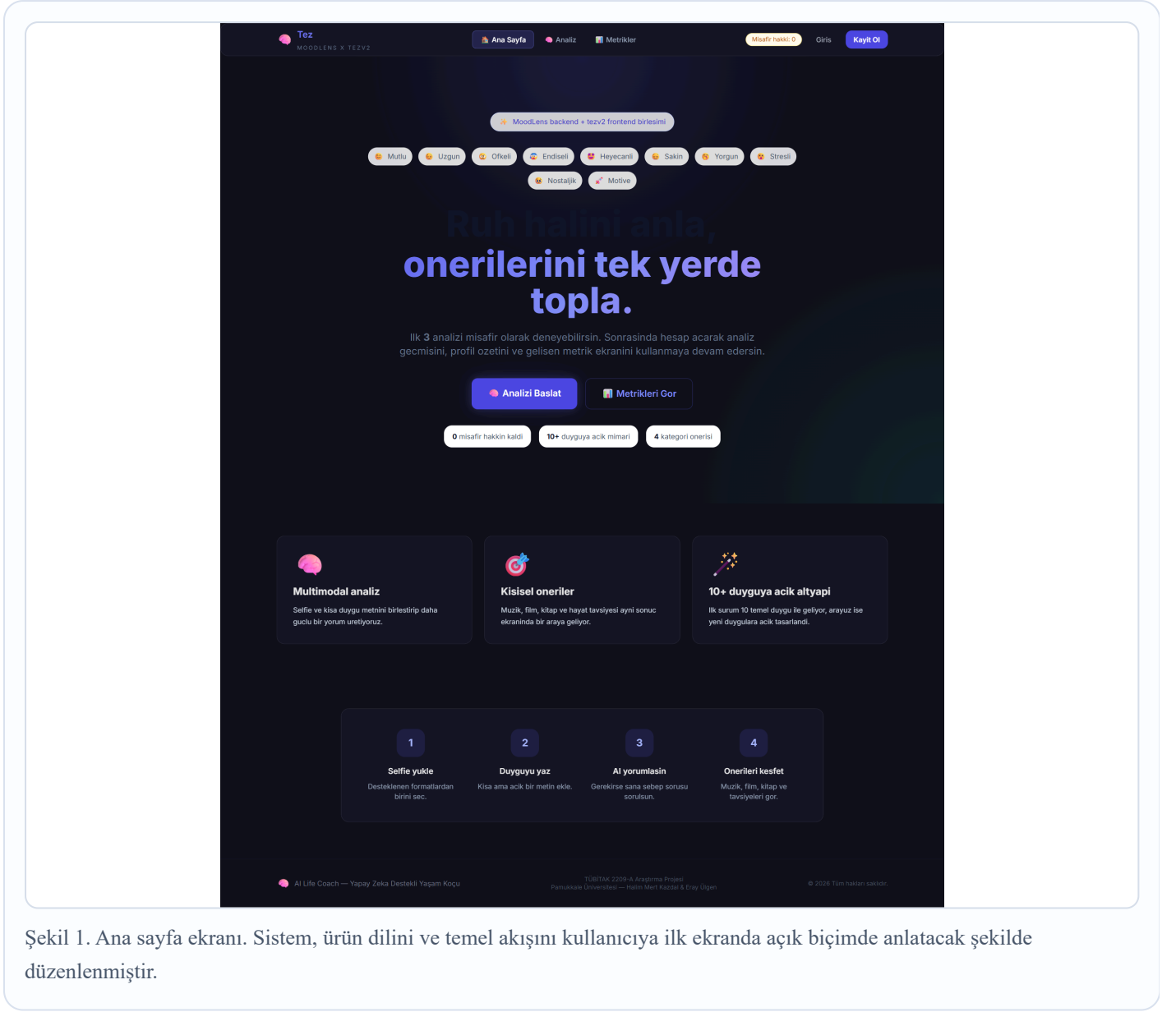
- Giriş
- Katkı Dağılımı ve Geliştirme Yaklaşımı
- Sistem Mimarisi
- Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi Geliştirmeleri
- Backend ve İş Kuralları Geliştirmeleri
- Geri Bildirim ve Araştırma Metrikleri
- Dağıtım, Doğrulama ve Mevcut Durum
- Sonuç

1. Giriş

Bu tez çalışmasının temel hedefi, kullanıcının duygu durumunu yalnızca tespit eden değil; aynı zamanda bu tespit üzerinden yönlendirici ve kişisel çıktılar üreten bir sistem geliştirmektir. Bu nedenle proje yalnızca bir sınıflandırma problemi olarak ele alınmamış, kullanıcıya pratik fayda üretmesi hedeflenen bir ürün olarak kurgulanmıştır.

İkinci dönemde odak noktası, ilk aşamada ayrı ayrı gelişmiş durumda bulunan backend ve frontend yapılarını tek bir nihai ürün haline getirmek olmuştur. Böylece proje, bir prototipten çıkarak sunum yapılabilir, ekranları

tamamlanmış ve kullanıcı davranışı ölçülebilir bir sisteme dönüşmüştür.



Şekil 1. Ana sayfa ekranı. Sistem, ürün dilini ve temel akışını kullanıcıya ilk ekranda açık biçimde anlatacak şekilde düzenlenmiştir.

2. Katkı Dağılımı ve Geliştirme Yaklaşımı

Bu dönemde projeyi olgunlaştıran temel unsur, iki farklı çalışmanın güçlü yönlerinin tek yapıda birleşmesidir. Burada katkı dağılımı açık biçimde şu şekilde şekillenmiştir:

Kişi	Çalışma Alanı	Projeye Taşınan Güçlü Yön
Halim Mert Kazdal	Backend yapısı	Auth, servis omurgası, veri yönetimi, analiz geçmişi ve öneri katmanı için daha sağlam backend temeli
Eray Ülgen	Frontend yapısı	Arayüz gücü, sayfa akışları, kullanıcı deneyimi, ekranların ürün hissi ve görsel tutarlılık

Kişi	Çalışma Alanı	Projeye Taşınan Güçlü Yön
Ortak nihai çalışma	Entegrasyon ve uyarlama süreci	İki yapı arasındaki kontrat farklarının kapatılması ve tek bir çalışan tez ürününe dönüştürülmesi

Başka bir ifadeyle, **Mert tarafından geliştirilen backend** projenin teknik omurgasını oluştururken; **Eray tarafından geliştirilen frontend** projenin kullanıcıya görünen yüzünü ve deneyim gücünü belirlemiştir. İkinci dönem boyunca yürütülen esas iş, bu iki yapıyı birbirine tam uyumlu hale getirerek tek bir tez ürünü üretmek olmuştur.

Bu yaklaşım sayesinde proje, ne yalnızca güçlü backend'e sahip bir teknik prototip olarak kaldı ne de sadece görsel olarak etkileyici bir arayüz olarak sınırlı kaldı. İki tarafın güçlü yönleri korunarak çalışan ve sunulabilir bir sistem ortaya çıkarıldı.

3. Sistem Mimarisi

Sistem dört ana katmandan oluşmaktadır: frontend arayüzü, API Gateway, AI Service ve PostgreSQL veri tabanı. Frontend katmanı kullanıcı ile etkileşimi yönetirken, API Gateway auth, history, feedback ve metrics gibi süreçleri kontrol etmektedir. AI Service duygu analizi ve öneri üretimini üstlenmekte; veri tabanı ise tüm bu çıktıları kalıcı hale getirmektedir.



Şekil 2. Tez sistem mimarisi.



Şekil 3. Docker çalışma düzeni.

Frontend tarafı

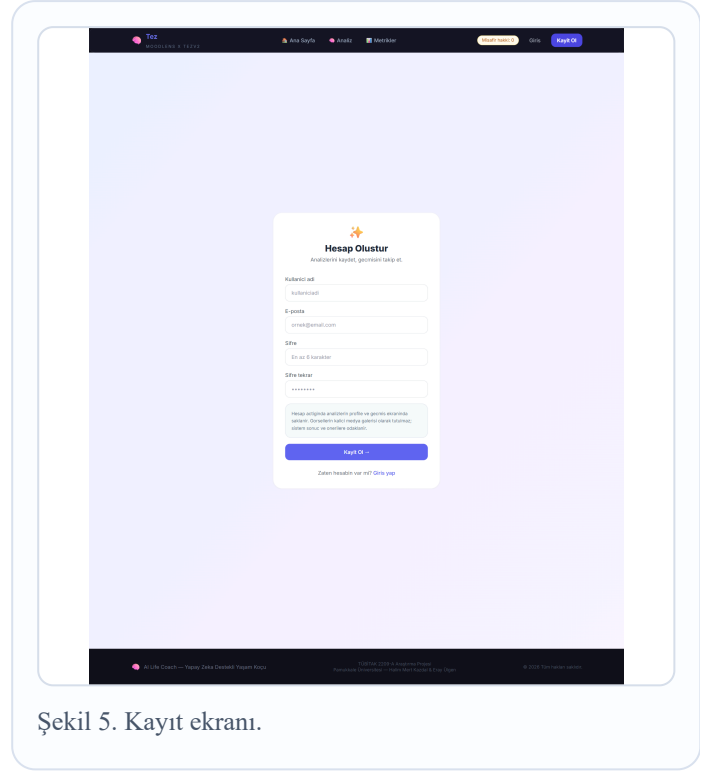
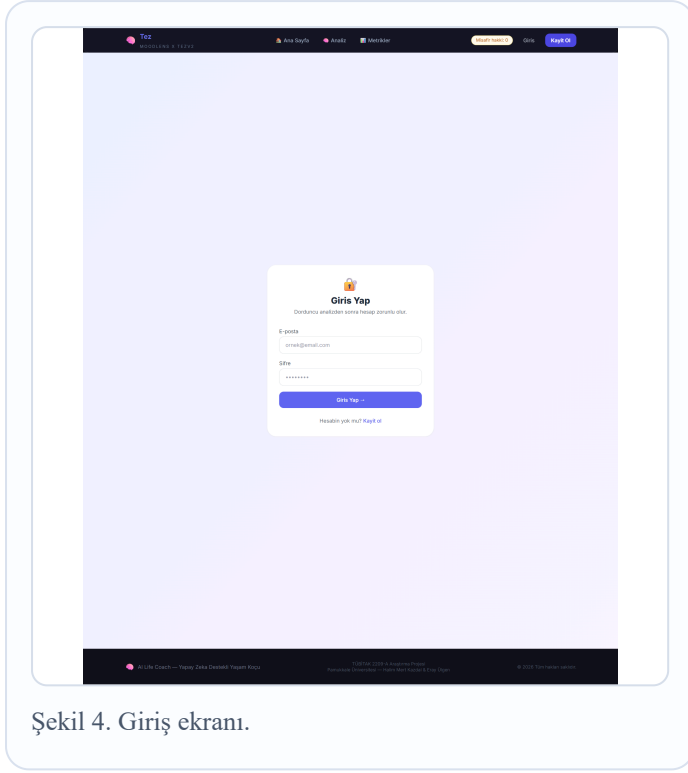
Eray tarafından geliştirilen frontend hattı; ana sayfa, analiz, sonuç, giriş, kayıt, geçmiş, profil ve metrics ekranlarını kapsayan kullanıcı deneyimi omurgasını sağlamıştır.

Backend tarafı

Mert tarafından geliştirilen backend hattı; auth, session yönetimi, history, recommendation, feedback ve araştırma metriklerinin güvenilir biçimde çalışmasını sağlamıştır.

4. Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi Geliştirmeleri

İkinci dönemde frontend tarafında temel amaç, sistemi daha akıcı, anlaşılır ve sunulabilir hale getirmek olmuştur. Özellikle giriş ve kayıt ekranları, analiz ekranı ve sonuç ekranı tek bir ürün çizgisinde birleştirilmiştir.



Tez

MOODLENG X TEZ V1

Ana Sayfa

Analiz

Gecmis

Metrikler

rapor20260403133652

Çıkış

Duygu Analizi

Bu final akışta selfie ve duygu metni birlikte kullanılır. Gerekirse sistem senden ek sebep de ister.

Hesap modu açık

Giriş yaptığın için analizlerin profile ve geçmiş ekranına kaydedilir.

Nasıl hissediyorsun?

Buğun kendimi daha dengeli, daha umutlu ve ilerlemeye açık hissediyorum.

72/1000

Örnek metin doldur

Selfie yükle

☒ Görselinin yalnızca duygu analizi için kullanılmasına ve kalıcı galeri mantığında saklanmamasına onay veriyorum.

Analizi başlat

AI Life Coach — Yapay Zeka Destekli Yaşam Koçu

TÜBİTAK 2239-A Araştırma Projesi
Pamukkale Üniversitesi — Halim Mert Kacmaz & Eray Ürgen

© 2025 Tüm hakları saklıdır.

Şekil 6. Analiz ekranı. Kullanıcı metin ve selfie verisini aynı akış içinde sisteme iletmektedir.

Tez

MODÜL 1 - TEZ

Ana Sayfa

Analiz

Gecmis

Metrikler

rapor20260403133652

Çıkış



Tespit edilen duygu

Mutlu

Pozitif bir enerji taşıyorsun. Bu hissi koruyacak seçimler iyi gelebilir.

GUVEN

%74

ANALİZ TİPİ

Metin + selfie

MODEL

gemiini-multimodal

YUZ TESİTİ

Var

Yanıt süresi: 22 ms

Pozitif bir enerji göruluyor. Demo modunda metnindeki olumlu vurguya gore bu duygu secildi.

Senin için seçilen öneriler

Müzik, film, kitap ve hayat tavsiyeleri tek sonuç ekranında toplandı.

Müzik

Film

Kitap

Tavsiye



Good Day Motion

City Lights

Demo seçimi: bu parca seçilen ruh haline uygun bir tempo sunuyor.



Sunny Pulse

Mira Vale

Demo seçimi: bu parca seçilen ruh haline uygun bir tempo sunuyor.



Open Window

North Harbor

Demo seçimi: bu parca seçilen ruh haline uygun bir tempo sunuyor.

Bu sonucu nasıl buldun?

Son kayıt: 03.04.2028

Bir dakikadan kısa sürer. Biraktığın puanlar araştırma metriklerini güçlendirir.

Genel memnuniyet

1 2 3 4 5

Analiz doğruluğu

1 2 3 4 5

Öneri kalitesi

1 2 3 4 5

Bu sonuç faydalı mıydı?

Evet, faydalı

Pek değil

Bu sistemi tekrar kullanır mısın?

Evet, tekrar kullanırım

Hayır, emin değilim

Kısa notun

Sonuç ve öneriler rapor göstermesi için gayet tatmin edici.

58/280

Geri bildirimi güncelle

Geri bildirimin bu analiz için kayıtlı.

Yeni analiz yap

Gecismeye git

AI Life Coach — Yapay Zeka Destekli Yaşam Koçu

TÜBİTAK 2239-A Araştırma Projesi
Pamukkale Üniversitesi — Halim Meri Kazzal & Eray Ürgen

© 2028 Tüm hakları saklıdır.

Şekil 7. Sonuç ekranı. Duygu sonucu, öneriler ve geri bildirim formu tek sayfada sunulmaktadır.

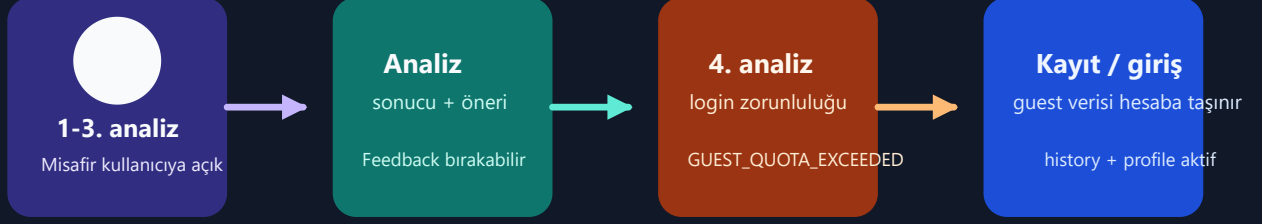
Bu ekranlar, Eray tarafından geliştirilen frontend yaklaşımının güçlü yönlerini göstermektedir. Kullanıcı deneyimi, kart yapıları, görsel hiyerarşi ve sayfa geçişleri bu taraftan projeye taşınmıştır.

5. Backend ve İş Kuralları Geliştirmeleri

Backend tarafında sadece servislerin çalışması yeterli görülmemiş, aynı zamanda ürün davranışını şekillendiren kurallar da tanımlanmıştır. Bu dönemde özellikle misafir kullanıcı modeli, guest session takibi ve guest verisinin hesaba taşınması önemli geliştirme başlıkları olmuştur.

Misafir Kullanıcı Akışı

Bu dönem tamamlanan önemli iş kurallarından biri



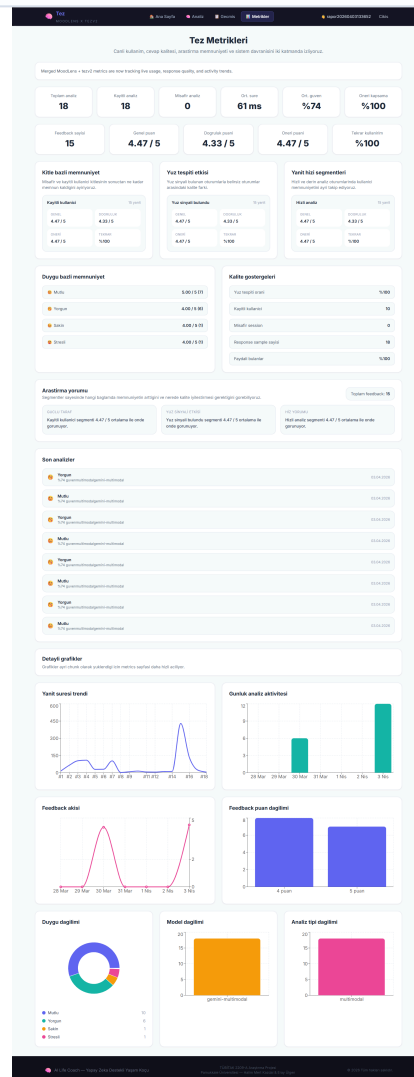
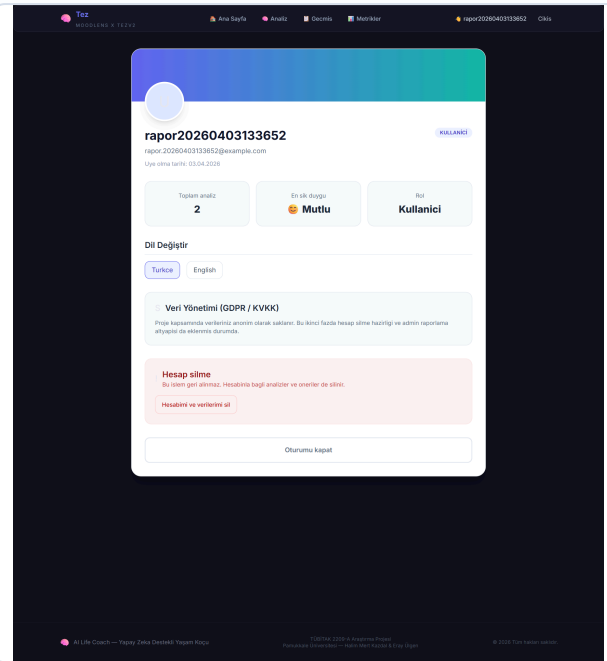
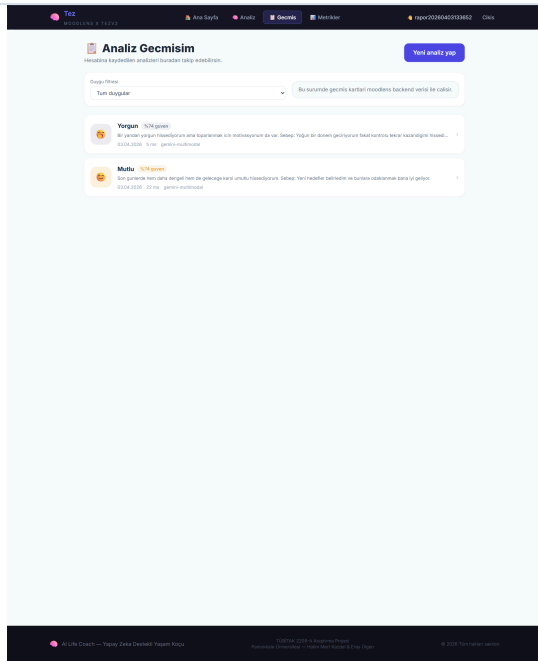
Şekil 8. Misafir kullanıcı akışı. İlk üç analiz misafir olarak serbest bırakılmış, dördüncü analizde giriş zorunluluğu getirilmiştir.

Başlık	Gerçekleştirilen geliştirme	Katkı
JWT tabanlı auth	Login ve register uçları nihai ürün akışına göre düzenlenmiştir.	Korumalı alanlar ve kullanıcı yönetimi sağlanmıştır.
Guest limit kuralı	İlk üç analiz misafir kullanıma açık bırakılmıştır.	Ürünü deneme eşiği korunmuş, hesap geçişi desteklenmiştir.
Guest merge	Misafir olarak oluşan analizlerin kullanıcı hesabına taşınması sağlanmıştır.	Veri sürekliliği korunmuştur.
History ve recommendations	Sonuç ekranı ve geçmiş ekranı ile uyumlu veri modeli kurulmuştur.	Frontend-backend entegrasyonu tamamlanmıştır.
Admin ve export hazırlığı	İleri faz yönetim ihtiyaçları için temel servis uçları hazırlanmıştır.	Final teslim öncesi genişlemeye açık bir zemin kurulmuştur.

Bu katman, Mert tarafından geliştirilen backend omurgasının projeye sağladığı temel avantajı göstermektedir: veri yönetimi ve servis tarafında daha sağlam, daha sürdürülebilir ve genişlemeye açık bir yapı elde edilmiştir.

6. Geri Bildirim ve Araştırma Metrikleri

İkinci dönemin ayırt edici çıktılarından biri, sistemin kullanıcıdan geri bildirim toplayabilen ve bu geri bildirimi araştırma metriğine dönüştürebilen bir yapıya kavuşmasıdır. Böylece proje, yalnızca çalışan bir uygulama değil; aynı zamanda ölçülebilir bir araştırma prototipi haline gelmiştir.



Toplanan veriler

Genel puan, analiz doğruluğu, öneri kalitesi, faydalılık ve tekrar kullanım niyeti.

Segment mantığı

Guest / registered, yüz tespiti var / yok ve hızlı / derin analiz grupları ayrı incelenmektedir.

Akademik değer

Bu yapı, sistemi değerlendirilebilir ve raporlanabilir bir araştırma çıktısına dönüştürmektedir.

7. Dağıtım, Doğrulama ve Mevcut Durum

Proje bu rapor hazırlanırken Docker üzerinden yeniden ayağa kaldırılmış, localhost ortamında test edilmiş ve rapor görselleri canlı sistemden alınmıştır. Bu nedenle raporda yer alan ekran görüntüleri sadece tasarım örneği değil, çalışan sistemin gerçek çıktılarıdır.

- Frontend, API Gateway, AI Service ve PostgreSQL birlikte çalıştırılmıştır.
- Docker image'ları yeniden build edilmiştir.
- Demo kullanıcı ile login, analyze, result, history, profile ve metrics akışları doğrulanmıştır.
- Feedback verisi sisteme işlenmiş ve metrics ekranında görünür hale getirilmiştir.
- Rapor içindeki görseller canlı sistemden otomatik olarak üretilmiştir.

Gelinen noktada sistem; kullanıcı deneyimi, backend kararlılığı, araştırma metrikleri ve çalıştırılabilirlik açısından tez sunumuna uygun bir seviyeye ulaşmıştır.

8. Sonuç

İkinci dönem sonunda proje önemli bir bütünlük kazanmıştır. Mert tarafından geliştirilen backend omurgası ile Eray tarafından geliştirilen frontend deneyimi tek bir üründe birleştirilmiş; sonuçta hem teknik hem de görsel açıdan daha güçlü bir tez sistemi ortaya çıkmıştır.

Bu yapı sayesinde kullanıcı yalnızca analiz sonucu gören değil; kayıt olabilen, geçmişine erişebilen, geri bildirim verebilen ve sistemin öneri kapasitesinden yararlanabilen bir deneyim yaşamaktadır. Aynı anda proje, araştırma metriği üretebildiği için akademik değerlendirme açısından da daha güçlü hale gelmiştir.

Bundan sonraki aşamada admin panelinin genişletilmesi, araştırma karşılaştırmalarının artırılması ve güvenlik katmanının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ancak bu raporun kapsadığı aşamada, proje artık yalnızca fikir düzeyinde değil; çalışan, gösterilebilir ve savunulabilir bir sistem düzeyindedir.

Hazırlayanlar:

Eray Ülgen - 22253006

Halim Mert Kazdal - 22253070